



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA: TOPICOS ESPECIALES 1

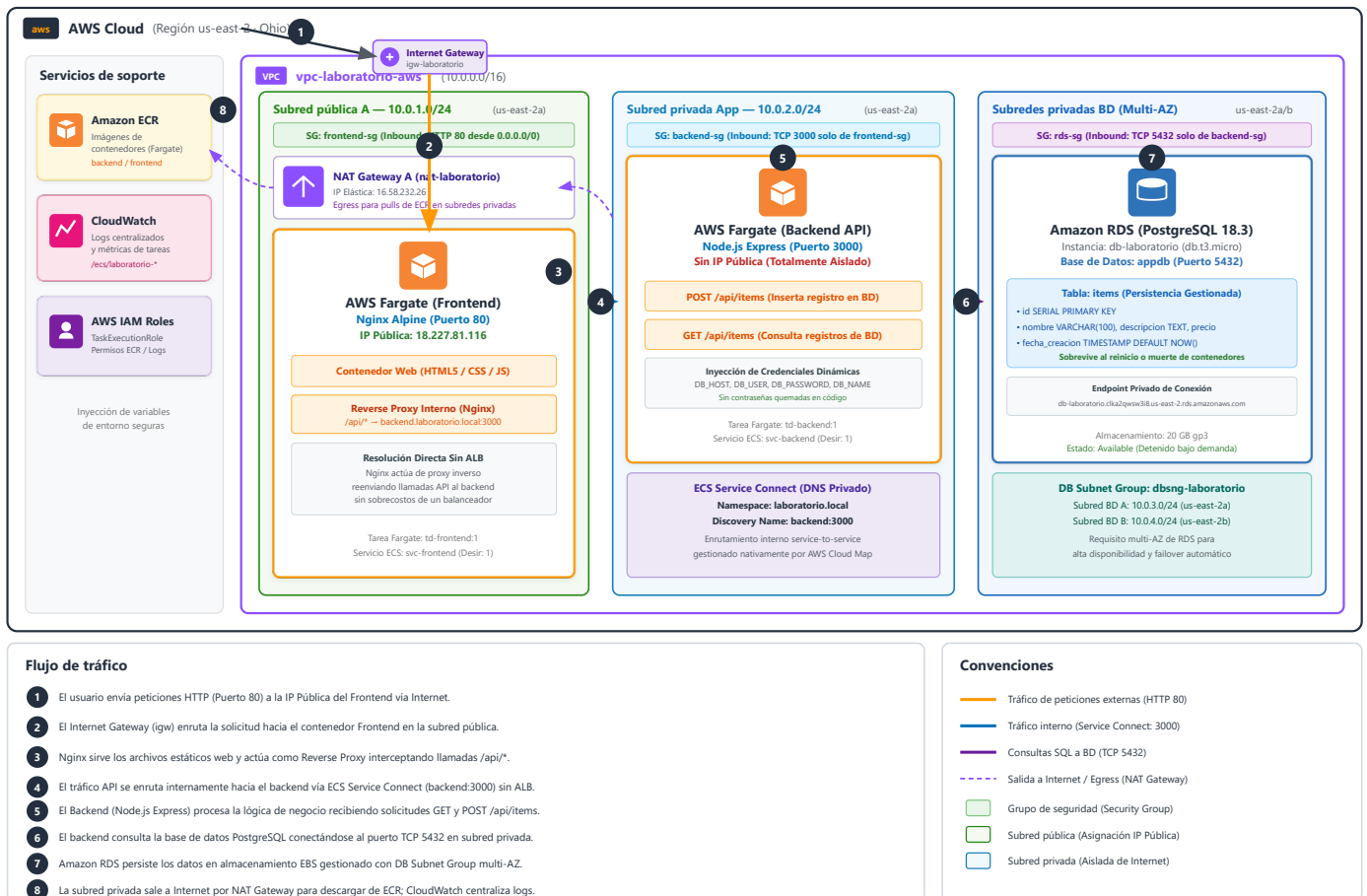
Facilitador: José Grimaldo

Laboratorio Practico

Diego Gordón	8-1017-349
Manuel Campos	8-1022-1118
Fernando Jimenez	20-24-7669
Bryan Law	8-104-2459
Alexis Miranda	9-765-1202

GRUPO: 1SF241
II SEMESTRE 2026

Segura · Desacoplada · Persistencia Gestionada · Sin Balanceador ALB (ECS Service Connect)

 Internet

Explicación de la arquitectura propuesta

La arquitectura desarrollada para la aplicación de tres capas se encuentra desplegada sobre Amazon Web Services (AWS) en la región de Ohio (`us-east-2`), utilizando una Virtual Private Cloud (VPC) con direccionamiento `10.0.0.0/16` distribuida en subredes públicas y privadas con el objetivo de garantizar aislamiento de red, seguridad perimetral y alta disponibilidad. El flujo comienza cuando los usuarios acceden a la aplicación web a través de Internet mediante el protocolo HTTP en el puerto estándar 80. Las solicitudes son recibidas e introducidas a la red interna de la nube por medio de un Internet Gateway (`igw-laboratorio`), el cual proporciona el punto de enlace bidireccional entre la VPC y la red pública de Internet.

En estricto cumplimiento con las restricciones técnicas del laboratorio, la arquitectura prescinde totalmente del uso de un Application Load Balancer (ALB). Para resolver el enrutamiento y la distribución de solicitudes sin dicho balanceador, la capa de presentación fue implementada utilizando un contenedor ligero basado en Nginx Alpine sobre AWS Fargate, ubicado estratégicamente en una subred pública (`10.0.1.0/24`) con una dirección IP pública estática asignada (`18.227.81.116`). Nginx desempeña una doble función arquitectónica crítica: por un lado, sirve los recursos estáticos de la interfaz web (HTML5, estilos CSS3 modernos con diseño oscuro y scripts de JavaScript asíncrono para manipulación dinámica del DOM); y por otro lado, opera como un Reverse Proxy de capa 7 de alto rendimiento, interceptando de forma transparente todas las solicitudes dirigidas al prefijo de ruta `/api/*` y reexpidiéndolas directamente hacia el backend.

Una vez interceptada la petición API, el tráfico es reenviado de manera directa y privada hacia la capa de aplicación, la cual reside en una subred privada (`10.0.2.0/24`) y carece de dirección IP pública, impidiendo cualquier intento de acceso directo no autorizado desde el exterior. La resolución de nombres y la comunicación directa de servicio a servicio se articulan mediante el mecanismo nativo de AWS Cloud Map y ECS Service Connect bajo el espacio de nombres privado `laboratorio.local`. De este modo, el contenedor frontend se comunica internamente con el backend mediante el nombre de descubrimiento `backend:3000`. Este servicio ejecuta una API REST desarrollada en Node.js con el framework Express, encargada de la lógica de negocio, validación de parámetros y procesamiento de los endpoints `GET /api/items` (consulta de catálogo) y `POST /api/items` (creación de nuevos productos).

Para la capa de persistencia y almacenamiento relacional, el backend interactúa con una instancia de Amazon RDS con motor PostgreSQL versión 18.3 (`db.t3.micro`), emplazada en subredes privadas de datos (`10.0.3.0/24` y `10.0.4.0/24`). La base de datos está asociada a un DB Subnet Group (`dbsg-laboratorio`) que abarca dos Zonas de Disponibilidad (`us-east-2a` y `us-east-2b`), preparando la infraestructura para alta disponibilidad y resiliencia ante contingencias físicas mediante redundancia Multi-AZ. La instancia aloja la base de datos `appdb` y la tabla `items`, cuyo esquema incorpora un identificador autoincremental (`id SERIAL PRIMARY KEY`), campos de negocio (`nombre`, `descripcion`, `precio`) y una columna de auditoría (`fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT NOW()`). Este modelo relacional desacoplado garantiza la persistencia definitiva de los datos en volúmenes EBS administrados por AWS, asegurando que la información permanezca inmutable e íntegra independientemente del ciclo de vida efímero de los contenedores Fargate.

Debido a que las tareas de AWS Fargate en la subred privada no disponen de direcciones IP públicas